STEP 3 · 1주차

결함의 이해와 주석 기준

무엇을 결함으로 볼 것인가부터 정한다

강의 50분

용어 정리

실습 5단계

이번 주의 핵심은 결함을 이해하고 주석 기준을 정하는 것

이번 주 진행 방식

설명을 듣고 바로 따라하기

① 강의	50분	지하구조물 결함과 점검의 한계	본 강의 자료 7~14페이지
② 용어 정리	20분	결함·세그멘테이션 용어	이 자료 4~7페이지
③ 실습	60분	환경 → 데이터 → 영상 관찰 → 주석 체험	이 자료 9~14페이지
④ 과제	다음 주까지	주석 기준서 한 페이지 작성	이 자료 17페이지

이전 단계에서 다룬 생체신호와 데이터 형태는 다르지만, 문제 정의 → 데이터 구축 → 학습 → 평가라는 기본 절차는 동일하다.

오늘 강의에서 기억할 여섯 가지

실습 전에 다시 확인

1	**세 가지 결함**	균열(crack) · 백태(efflorescence) · 박리·박락(spall_detach)
2	**왜 중요한가**	• 균열은 수분 침투 경로 • 백태는 누수 지표 • 박리·박락은 진행 시 단면 손실 및 낙하물 위험으로 이어질 수 있다.
3	**육안 점검의 한계**	점검자의 경험·피로에 좌우되고, 장대 터널은 시간과 인력이 크게 든다
4	**지하 환경의 특수성**	낮은 조도 · 습기 · 오염 · 그림자 · 케이블과 배관이 함께 잡힌다
5	**왜 세그멘테이션인가**	균열은 가늘고 길어 박스로 감싸면 대부분이 배경이 된다
6	**제외 대상이 핵심**	무엇이 결함인지보다 무엇이 결함이 아닌지를 정하는 일이 더 어렵다

마지막 줄이 이번 주 과제의 전부, 시공 이음부와 균열을 어떻게 구분할 것인가.

용어 정리 ① 결함 용어

현장에서 쓰는 말들

균열 Crack	콘크리트 표면의 선형·분기형·망상형 불연속 → 수분과 유해 물질의 침투 경로
백태 Efflorescence	수분 이동으로 표면에 생긴 백색 침착물 → 누수 또는 지속적 수분 이동의 지표
박리 Delamination	표면층이 들뜨며 분리되는 초기 단계 → 아직 떨어지지는 않은 상태
박락 Spalling	재료가 실제로 떨어져 나간 상태 → 단면 손실·낙하물 위험
공동구 Utility tunnel	전력·통신·상수도를 수용하는 지하 구조물 → 이 연구의 주요 촬영 장소

박리와 박락은 원래 다른 것이지만 영상에서 경계가 모호해 이 연구는 하나로 묶음

결함 이미지

			
균열 Crack	**백태** Efflorescence	**박리** Delamination	**박락** Spalling

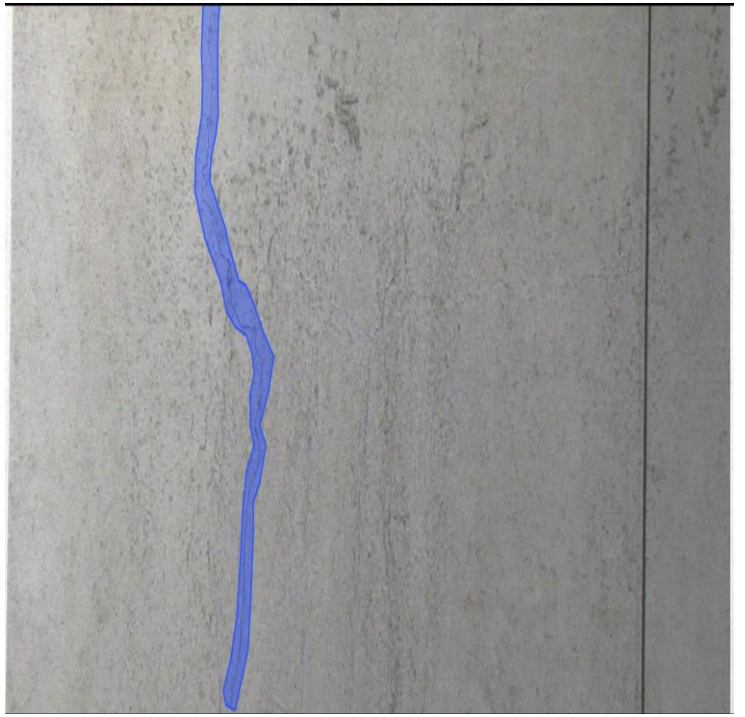
용어 정리 ② 과제 형태

분류 · 검출 · 세그멘테이션

이미지 분류 Classification	영상 하나에 라벨 하나 → 결함 유무만 판정 · 위치는 모름
객체 검출 Object detection	사각형 박스로 위치 표시 → 얇고 불규칙한 균열의 실제 형상 표현에는 한계
시맨틱 분할 Semantic segmentation	픽셀마다 클래스를 지정 → 같은 종류를 구분하지 않음
인스턴스 분할 Instance segmentation	개별 객체를 각각 분리해 마스크로 → 이 연구가 쓰는 방식
폴리곤 Polygon	다각형으로 경계를 그리는 주석 방식 → 결함의 실제 기하를 담는다

같은 데이터라도 무엇을 물을지에 따라 라벨링 비용이 수십 배 차이난다.

분류·검출·세그멘테이션 차이

		
Classification → Crack	Detection → Bounding box	Segmentation → Polygon/Mask

용어 정리 ③ YOLO 관련

다음 주에 쓸 도구

YOLO You Only Look Once	한 번의 통과로 검출을 끝내는 계열 → 실시간 처리에 유리
YOLOv8s-Seg –	객체의 위치와 클래스뿐 아니라 인스턴스 마스크까지 함께 예측하는 YOLO 기반 세그멘테이션 모델 → 이 연구가 쓴 모델
백본 Backbone	영상에서 다중 스케일 특징을 뽑는 부분 → 네트워크의 앞단
넥 Neck	서로 다른 해상도 특징을 융합 → 서로 다른 해상도의 특징을 결합해 다양한 크기의 결함을 표현
헤드 Head	위치·클래스·마스크를 예측하는 부분 → 네트워크의 출력단

YOLOv8s의 s는 small을 뜻함. 표현력과 속도의 절충으로 고른 크기

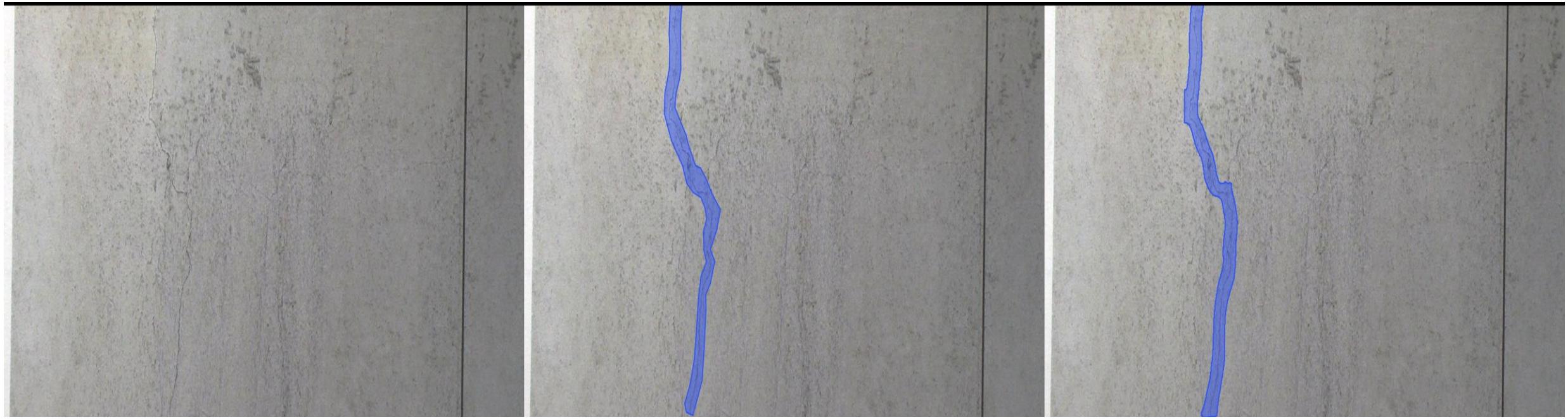
용어 정리 ④ 데이터

실습에서 바로 쓸 말들

인스턴스 Instance	개별 결함 하나 → 한 영상에 균열 3개면 인스턴스 3개
마스크 Mask	픽셀 단위로 결함 영역을 표시한 것 → 폴리곤을 채운 결과
주석 기준서 Annotation guideline	무엇을 라벨링할지 정한 문서 → 이번 주 과제의 결과물
하드 네거티브 Hard negative	결함이 아닌데 결함처럼 보이는 것 → 시공 이음부 · 케이블 · 그림자
데이터 무결성 Data integrity	영상과 라벨이 서로 맞는지 → 다음 주에 점검 스크립트를 만든다

인스턴스는 개별 결함 하나를 뜻한다. 영상 한 장에 인스턴스가 여러 개 있을 수 있다.

Original → Ground Truth → Prediction



오늘의 실습

다섯 단계, 각 10~15분

단계 1	**환경 구축**	ultralytics 설치와 GPU 확인
단계 2	**데이터 확보**	실습용 데이터 확인 제공된 지하구조물 결함 이미지 확인
단계 3	**영상 관찰**	결함이 어떻게 생겼는지 눈으로
단계 4	**헷갈리는 사례 수집**	결함이 아닌데 결함처럼 보이는 것들
단계 5	**주석 기준서 작성**	한 페이지 문서로 정리

오늘은 코드보다 눈과 판단이 중요한 실습이다.

환경 구축

YOLO는 패키지 하나로 끝난다

목표 **YOLOv8s-Seg 실행 환경을 구축하고, 모델이 정상적으로 로드되는지 확인한다.**
(처음 실행 시 yolov8s-seg.pt 가중치가 자동 다운로드될 수 있음)

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install ultralytics opencv-python matplotlib

import torch
from ultralytics import YOLO

print("torch:", torch.__version__)
print("cuda:", torch.cuda.is_available())

if torch.cuda.is_available():
    print("device:", torch.cuda.get_device_name(0))

model = YOLO("yolov8s-seg.pt")
print("model loaded")
EOF
```

확인 방법

- model loaded가 출력되면 모델 로드 성공
- cuda: True이면 GPU 사용 가능
- cuda: False여도 이번 주 실습은 가능
- 가중치 다운로드가 실패하면 인터넷 연결 상태를 확인
- 다음 주 학습 실습에서는 GPU 사용을 권장

데이터 확인 및 확보

실습 데이터의 구조부터 확인한다

목표 **제공된 실습용 데이터셋의 구성과 경로를 확인하고, 추가로 활용 가능한 공개 데이터 출처를 이해한다**

```
# 제공된 실습용 데이터셋 확인
import glob

imgs = sorted(
    glob.glob("data/images/**/*.jpg", recursive=True)
)

print("영상 수:", len(imgs))
print("예시:", imgs[0] if imgs else "없음")
```

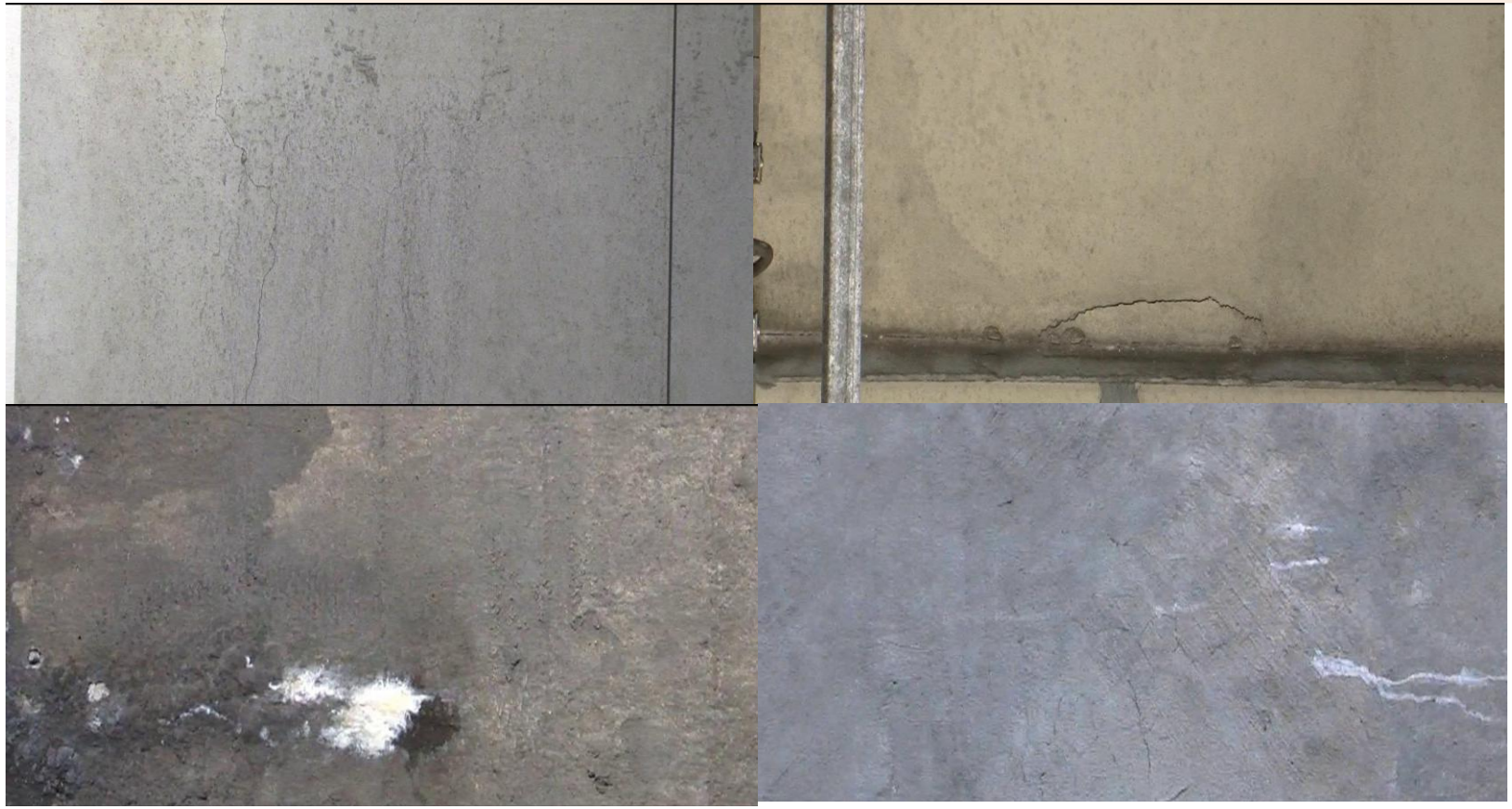
확인 방법

- 제공된 데이터 폴더에서 영상 파일이 정상적으로 검색되는지 확인
- 영상 수가 1개 이상 출력되는지 확인
- 첫 번째 영상의 경로가 정상적으로 표시되는지 확인
- 추가 프로젝트에서는 AI Hub 또는 공개 데이터셋을 활용할 수 있음

영상 관찰

이번 주 실습의 핵심

목표 **세 결함의 실제 모습과 헷갈리는 요소를 직접 확인한다**



확인 방법

- 최대 9장의 영상이 한 화면에 표시되는지 확인
- crack, efflorescence, spall_detach의 형태적 차이를 관찰
- 조도가 낮거나 그림자가 강한 영상이 있는지 확인
- 케이블·배관·시공 이음부 등 결함과 혼동될 요소를 찾아본다
- 밝기 평균과 표준편차는 영상 간 상대적인 조도 차이를 비교하는 참고값으로 사용

코드

```
import cv2
import random
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path

n = min(9, len(imgs))
sample = random.sample(imgs, n)

fig, ax = plt.subplots(3, 3, figsize=(10, 9))
axes = ax.ravel()

for a in axes:
    a.axis("off")

for a, p in zip(axes, sample):
    im = cv2.cvtColor(cv2.imread(p), cv2.COLOR_BGR2RGB)
    a.imshow(im)
    a.set_title(Path(p).name[:20], fontsize=7)

plt.tight_layout()
plt.savefig("samples9.png", dpi=110)

# 첫 번째 영상의 밝기 통계 확인
if imgs:
    gray = cv2.imread(imgs[0], 0)
    print("밝기 평균:", round(gray.mean(), 1))
    print("밝기 표준편차:", round(gray.std(), 1))
```

헷갈리는 사례 수집

주석 기준서의 재료가 된다

목표 **하드 네거티브 후보를 다섯 종류 이상 찾아 캡처한다**

① 시공 이음부	직선적이고 폭이 비교적 일정한 선형 요소 — 균열로 오인될 수 있음
② 케이블·배관	벽면을 가로지르는 인공 선형 요소 — 균열과 유사한 형태로 인식될 수 있음
③ 그림자	조명 방향에 의해 형성된 어두운 선형 영역 — 균열과 혼동 가능
④ 정반사	젖은 표면이나 금속에서 발생한 강한 반사 영역 — 백태와 혼동 가능
⑤ 보수 흔적	과거 보수·보강 과정에서 남은 표면 흔적 — 결함 영역으로 오인될 수 있음
⑥ 표면 오염	먼지·얼룩·변색 등 비결함 표면 변화 — 백태와 혼동 가능

주석 기준서 작성

이번 주 과제의 결과물

목표 **세 클래스의 포함 기준과 제외 대상을 문서로 확정한다**

① 클래스 정의	crack, efflorescence, spall_detach의 형태적 특징과 의미를 한 문장으로 정의
② 포함 기준	해당 결함으로 판단할 수 있는 시각적 특징과 라벨링 조건을 구체적으로 작성
③ 제외 대상	헷갈리는 사례 중 무엇을 라벨링하지 않을 것인가
④ 경계 규칙	결함 경계가 불명확할 때 라벨 영역을 어디까지 포함할지 기준을 작성
⑤ 판단 보류	판단이 어려운 영상은 임의로 라벨링하지 않고, 별도 보류 목록으로 분리해 재검토
⑥ 예시 영상	각 클래스와 제외 대상의 예시 캡처 첨부

여기까지 됐으면 정상

스스로 확인하는 체크포인트

오늘 안에 확인할 것

- ultralytics 설치 후 YOLOv8s-Seg 모델을 불러올 수 있다
- GPU 사용 가능 여부를 확인했다
- 제공된 실습용 데이터셋의 위치와 구성을 확인했다
- samples9.png로 최대 9장의 영상을 확인했다
- 결함과 혼동될 수 있는 하드 네거티브 사례를 확인했다
- crack, efflorescence, spall_detach의 주석 기준서를 작성했다

다음 주 학습을 위해 데이터와 주석 기준을 미리 확인해 둘 것. 주석 기준이 불명확하면 학습 데이터의 일관성이 떨어질 수 있다.

자주 나는 오류와 해결

대부분 여기서 막힌다

증상	원인	해결
가중치 다운로드 실패	네트워크 또는 방화벽 문제	인터넷 연결 확인 후 재시도, 필요 시 가중치 직접 다운로드
cv2 import 오류	opencv-python 미설치	pip install opencv-python 실행
영상이 안 열림	파일 경로 또는 인코딩 문제	경로와 파일 존재 여부 확인, 가능하면 영문 경로 사용
이미지가 0장으로 검색됨	데이터 경로 또는 확장자 패턴 오류	data/images 경로와 glob 패턴 확인
CUDA 사용 불가	GPU 환경 또는 PyTorch 설정 문제	torch.cuda.is_available() 결과와 CUDA 설치 상태 확인
영상이 너무 어두움	원본 촬영 조건	오류로 단정하지 말고 데이터 특성으로 기록한 뒤 이후 전처리에서 검토

이번 주 제출물

다음 주 강의 전까지

① 환경 확인	YOLO 모델 로드 성공 화면
② 데이터 요약	영상 수 · 해상도 · 데이터 구성
③ 샘플 그림	samples9.png
④ 하드 네거티브	3종 이상 캡처 + 각 사례가 어떤 결함과 혼동되는지 한 문장
⑤ 주석 기준서	클래스 정의 · 포함 기준 · 제외 대상 · 경계 규칙 · 판단 보류 · 예시 영상을 포함한 1페이지
제출 형식	PDF 또는 노트북 1개 + 실습 결과 파일

⑤번이 주석 기준서가 이번 주의 핵심 산출물이다. 기준이 명확해야 다음 주 주석 작업의 일관성을 유지할 수 있다.

다음 주에 할 일

2주차 미리보기

다음 주 강의 내용

- 폴리곤 주석과 YOLO 포맷
- 원본 단위 분할 원칙
- letterbox 960과 증강 선택
- YOLOv8s-Seg 학습 설정

다음 주 실습에서 만들 것

- 폴리곤 주석 데이터
- YOLO segmentation 포맷 변환
- data.yaml 구성
- 학습이 돌아가는 것 확인

미리 해두면 좋은 것

- 주석 도구(CVAT 또는 Roboflow) 계정을 만들어 둘 것
- GPU 서버 계정을 확보할 것 — 다음 주부터 필요하다
- 영상 50장 정도는 미리 주석해 두면 다음 주가 훨씬 수월하다